

西南财经大学本科期末考试试题册（B）

（2025—2026学年第1学期）

以下各项由命题教师填写：

课程名称：算法分析与设计 命题教师：施龙、王海林

适用对象（年级专业）：2024级计算机科学与技术、人工智能、数字经济、数学与应用数学

使用试题的任课教师姓名：施龙、王海林

试题说明：

- 1、考试类型：闭卷[☒] 开卷[]
- 2、本套试题共 5 道大题，共 7 页，完卷时间 120 分钟。
- 3、考试用品中除纸、笔、尺子外，可另带的用具有：
计算器[] 字典[] 等
(请在下划线上填上具体数字或内容，所选[]内打钩)

考试时间（由制卷方填写）：

以下各项由学生填写：

任课教师：

年级专业：

学生姓名：

学 号：

- 考生注意事项：
1. 出示学生证（或身份证）和准考证于桌面左上角，以备查验。
 2. 拿到试卷后清点并检查试卷页数，如有重页、页数不足、空白页及印刷模糊等举手向监考教师示意调换试卷。
 3. 答题前先将试题册及答题纸上的任课教师、专业、年级、学号、姓名填写完整。
 4. 所有答案均需填写在答题纸上，答在试题册上无效。
 5. 考生不得携带任何通讯工具进入考场。
 6. 考试结束后，将试题册、答题纸和草稿纸等下发材料上交监考教师，不得带离考场。
 7. 严格遵守考场纪律。

一、 选择题（每题2分，共40分）

1、快速排序算法的平均时间复杂度()。

- A. $O(n)$ B. $O(n^2)$ C. $O(n\log n)$ D. $(n^2\log n)$

2、以下有关冒泡排序算法说法中，错误的是()。

- A. 冒泡排序是稳定的排序算法
B. 冒泡排序时间复杂度比快速排序算法高
C. 快速排序空间复杂度比冒泡排序算法低
D. 冒泡排序是一种基于贪心算法思想的排序算法

3、以下关于节点规模为 n 的货郎问题描述，正确的是()。

- A. 能找多项式时间的算法解决货郎问题
B. 不存在多项式时间的算法解决货郎问题
C. 解决货郎问题的时间复杂度为 $O(n^3)$
D. 解决货郎问题的时间复杂度为 $O(n^2n!)$

4、设 f 、 g 、 h 是定义域为自然数集合的函数，以下关于函数阶之间的关系描述错误的是()。

- A. 如果 $f = O(g)$ 且 $g = O(h)$ ，那么 $f = O(h)$ 。
B. 如果 $f = \Omega(g)$ 且 $g = \Omega(h)$ ，那么 $f = \Omega(h)$ 。
C. 如果 $f = \omega(g)$ 且 $g = \omega(h)$ ，那么 $f = O(h)$
D. 如果 $f = \theta(g)$ 且 $g = \theta(h)$ ，那么 $f = \theta(h)$

5、设 $f(n) = \log^2 n + 3n + 2$ ，则以下说法中正确的是()。

- A. $f(n) = O(\log n)$ B. $f(n) = O(n\log n)$
C. $f(n) = O(n^2)$ D. $f(n) = O(\log^2 n)$

6、关于递推方程 $T(n) = 9T\left(\frac{n}{3}\right) + n$ 的求解，正确的是()。

- A. n B. $n\log^2 n$ C. $n^2\log n$ D. n^2

7、在整数位乘问题中：有 X 和 Y 两个 n 位二进制数，需要计算其乘积。通常可以将 n 位二进制数拆分成多个，使用分治算法改进方法可以降低复杂度。记算法在最坏情况下的时间复杂度为 $T(n)$ ，则当 $n \geq 4$ ，以下关于 $T(n)$ 递推方程的表述正确的是()。

- A、 $T(n) = 4T(n/2) + O(n)$ B、 $T(n) = 2T(n/2) + O(n)$
C、 $T(n) = 3T(n/2) + O(n)$ D、 $T(n) = T(n/2) + O(n)$

8、以下关于分治算法描述错误的是()。

- A、分治算法总是把问题一分为二，因此时间复杂度一定是 $O(n \log n)$
B、利用预处理减少递归内部操作，可以改进分治算法的效率
C、减少子问题个数可以改进分治算法的效率
D、分治算法一定要求子问题相互独立，不能重叠

9、在快速排序算法中，基准值的实际位置对算法时间复杂度的影响不同，下面哪个位置的基准值复杂度最低()。

- A、基准值位于排好序数组的前部 B、基准值位于排好序数组的中部
C、基准值位于排好序数组的后部 D、任意位置

10、以下关于动态规划描述正确的是()。

- A、动态规划是多阶段决策过程，每步求解的问题是后面阶段求解问题的子问题。
B、只要问题能分解成子问题，就一定可以用动态规划解决
C、动态规划一定比暴力递归快，因为用了数组存结果
D、动态规划只能用来求“最大值”或“最小值”，不能用来计数

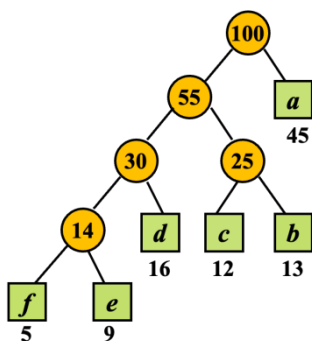
11、以下关于动态规划算法的递归实现和迭代实现，说法错误的是()。

- A、迭代实现的时间复杂性低，空间消耗较大
B、递归实现的时间复杂性高，空间消耗较大
C、迭代实现的子问题不需要多次重复计算
D、递归实现的子问题需要多次重复计算

12、给定最大子段和问题的背景：最大字段和可以采用暴力求解、分治求解、动态规划求解，请问下面哪一个选项是其各自对应的正确时间复杂度()。

- A、 $O(n)$, $O(n^3)$, $O(n\log n)$ B、 $O(n^3)$, $O(n\log n)$, $O(n^2\log n)$
C、 $O(n^3)$, $O(n)$, $O(n\log n)$ D、 $O(n^3)$, $O(n\log n)$, $O(n)$

13、根据下图示的哈夫曼编码树，计算给定字符集的平均传输位数。字符及其频率分别为：A->0.45,B->0.13,C->0.12,D->0.16,E->0.09,F->0.05，哈夫曼编码长度分别为：A->1,B->3,C->3,D->3,E->4,F->5。平均传输位数计算公式为： $B = \sum_{i=1}^n f(x_i)d(x_i)$ ，其中 $f(x_i)$ 是字符 x_i 的频率， $d(x_i)$ 是字符 x_i 的编码长度。根据上述信息，其计算平均传输位数为 ()。



- A、 2.24 B、 2.34 C、 2.44 D、 2.54

14、以下关于贪心算法的特点，描述正确的是()。

- A、 贪心算法总是能获取全局最优解
B、 贪心算法在每一步选择中都采取当前状态下最优的选择
C、 贪心算法通过回溯和重新思考先前的选择来优化解
D、 贪心算法需要保存所有计算结果一遍后续比较。

15、以下关于使用贪心算法解决“轮船装载（仅受限载重，不考虑体积）”问题的描述，错误的是 ()。

- A. 先把货物按重量升序排列，再依次选最轻的装，能保证装得最多件
B. 先把货物按重量降序排列，再依次选最重的装，不能保证总重量最大
C. 按任意顺序依次装货，直到装不下为止，也能得到最优解
D. 只要每次都选当前最轻的未装货物，就能得到装件数最多的方案

16、以下关于 Prim 算法与 Kruskal 算法在求解最小生成树问题时的特性，

描述正确的是 ()。

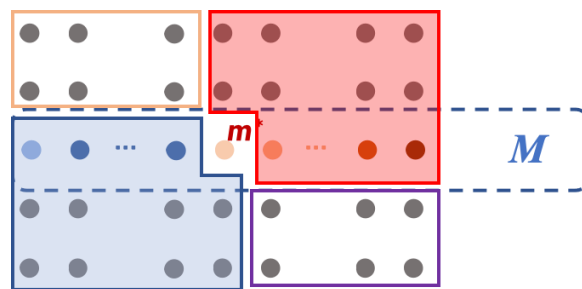
A、Prim 算法的时间复杂度与边数无关，因此适合稠密图；Kruskal 算法的时间复杂度与顶点数无关，因此适合稀疏图；

B、Prim 算法从“边”出发，按边权从小到大大选边；Kruskal 算法从“顶点”出发，按边权从小到大大选边

C、两算法均依赖“割最小边”这一贪心选择性质，但 Prim 维持一棵树，Kruskal 维持一个森林

D、两算法得到的生成树一定不同，但总权值一定相等

17、在一般性选择问题中，通常我们选择数组中的中位数 m^* 位置作为分治算法子问题划分位置，用于解决在数组中查找第 K 小问题。那么在这个问题中，我们可以将数组划分成3个一组、5个一组或7个一组的方式来找中位数（见下图，5个数组成一组）。那么下述选项中对于组别划分方法的描述正确的是 ()。



A、任意划分方法均可实现 $O(n)$ 复杂度的查找。

B、划分的子问题总工作量构成公比小于1的情况，算法复杂度才为 $O(n)$

C、3个一组的划分方法得到时间复杂度为 $O(n \log n)$

D、7个一组的划分方法得到时间复杂度为 $O(n^2)$

18、回溯算法一般可以描述如下：设解向量为 $\langle x_1, x_2, \dots, x_n \rangle$ ， x_i 的可能取值集合为 X_i ， $i=1, 2, \dots, n$ 。设当 $x_1, x_2, \dots, x_{k-1}$ 确定以后 x_k 的取值集合为 S_k 。以下关于回溯算法迭代实现的伪代码缺失部分填补正确的是 ()。

Backtrack(n)

1. 对于 $i = 1, 2, 3, \dots, n$ 确定 X_i

2. $k \leftarrow 1$
3. 计算 S_k
4. While $S_k \neq \emptyset$ do
5. $x_k \leftarrow S_k$ 中最小值; _____
6. $k \leftarrow 1$
7. if $k < n$ then
8. $k \leftarrow k + 1$; 计算 S_k
9. else $\langle x_1, x_2, \dots, x_n \rangle$ 是解
10. if $k > 1$ then $k \leftarrow k - 1$; goto 4

A、计算 S_{k+1} B、 $S_k \leftarrow S_k - \{x_k\}$

B、计算 $S_{k+1} + \{x_k\}$ D、 $S_k \leftarrow S_k + \{x_k\}$

19、以下关于分支限界的说法中，正确的是（）。

- A、分支限界算法总只能采用深度优先搜索策略
- B、当搜索到第一个可行解时，算法立即结束，因为已得最优解
- C、通过限界函数剪掉不可能产生更优解的分支
- D、只能求解最优化问题，不能用于判定或计数问题

20、关于回溯算法的描述，下列说法中错误的是（）。

- A、找到任意一个可行解后算法必须立即终止，否则无法保证正确性
- B、限界函数用于剪掉不可能产生最优解的分支，减少搜索量
- C、深度优先搜索是回溯法最常用的结点扩展顺序
- D、回溯过程中需要保存当前路径上的部分解向量以便恢复状态

二、简答题（共40分）

21、求解以下递推方程(每小题5分，共10分)

- (1)
$$\begin{cases} T(n) = 5T\left(\frac{n}{2}\right) + (n \log n)^2 \\ T(1) = 1 \end{cases}$$
- (2)
$$\begin{cases} T(n) = T\left(\frac{n}{2}\right) + T\left(\frac{n}{4}\right) + cn \\ T(1) = 1 \end{cases}$$
 其中c为常数

22、对于归并排序算法MergeSort(A,p,r)，A表示待排序数组，p和r分别表示数组首元素和尾元素下标，请填补快速排序算法伪代码的缺失内容。(每空3分，共15分)

MergeSort(A, p, r)

输入：数组A[p..r], $1 \leq p \leq r \leq n$

输出：从A[p]到A[r]按照递增顺序排好序的数组A

1. if $p < r$
2. then $q \leftarrow (p+r)/2$
Mergeksort(A, ____, q)。
3. Mergeksort(A, q+1, ____).
- Merge(A,p,q,r)

Merge(A, p, q, r)

输入：数组A[p,r]

输出：数组A[p..r]已合并为一个有序数组

1. $n1 \leftarrow q-p+1$ // 第一个子数组的元素数量
2. $n2 \leftarrow r-q+1$ // 第二个子数组的元素数量
- 3.
4. $L \leftarrow$ 新数组[n1] // 创建临时数组
5. $R \leftarrow$ 新数组[n2]
6. for $i \leftarrow 0$ to $n1-1$ // 复制数据到临时数组L和R
7. $L[i] \leftarrow A[p + i]$
8. for $j \leftarrow 0$ to $n2-1$
9. $R[j] \leftarrow A[q + 1 + j]$

```

10.  $i \leftarrow 0$            // L的索引       // 合并临时数组回A[p..r]
11.  $j \leftarrow 0$            // R的索引
12.  $k \leftarrow p$        // A的索引
13.
14. while  $i < n1$  and  $j < n2$     // 合并过程
15.     if  $L[i] \leq \underline{\hspace{1cm}}$ .
            $A[k] \leftarrow L[i]$ 
16.          $i \leftarrow i + 1$ 
17.     else
            $A[k] \leftarrow \underline{\hspace{1cm}}$ 
18.          $j \leftarrow j + 1$ 
19.          $k \leftarrow k + 1$ 
20. while  $i < n1$            // 复制L或R中剩余的元素
            $A[k] \leftarrow \underline{\hspace{1cm}}$ .
21.      $i \leftarrow i + 1$ 
22.      $k \leftarrow k + 1$ 
23. while  $j < n2$ 
24.      $A[k] \leftarrow R[j]$ 
25.      $j \leftarrow j + 1$ 
26.      $k \leftarrow k + 1$ 

```

23、 n 种币值 $x_1, x_2, \dots, x_n$ 和总钱数 M 都是正整数。如果每种币值的钱币至多使用1次，问：对于 M 是否可以有一种找零钱方法？设计一个算法求解上述问题。说明算法的设计思想，分析算法最坏情况下的时间复杂度。

三、 分析应用题（共20分）

24、已知 $A_k = (a_{ij}^{(k)})_{r_i \times r_{i+1}}$, $k=1, 2, 3, 4$, $r_1=6$, $r_2=8$, $r_3=10$, $r_4=11$, $r_5=12$, 求矩阵链积 $A_1 \times A_2 \times A_3 \times A_4$ 的最佳求积顺序。(要求：给出计算步骤 (12分)、最佳乘积序列 (5分)、累计执行乘法次数 (3分))。